

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: (žák) Navrhne posloupnost kroků řešení jednoduchého problému., (žák) Sestaví v blokově orientovaném jazyce program, ve kterém používá větvení (podmínky) a náhodu, opraví případné chyby.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení, Abstrakce

Rozvíjené klíčové kompetence: Klíčová kompetence digitální, Klíčová kompetence k řešení problémů

Další vzdělávací cíle aktivity: Afektivní – Žák prožívá radost z vytvořené hry a férového soutěžení. Psychomotorický – Žák ovládá Micro:bit pomocí senzoru pohybu (zatřesení). Kognitivní – Žák pochopí princip přiřazení čísla k symbolu (0=kámen, 1=nůžky, 2=papír).

Ročník:	5. (zš)	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:		Počítač, web: https://makecode.microbit.org/ , pomůcka Micro:Bit	

Průvodce hodinou:

Cílem hodiny je vytvořit elektronickou verzi hry Kámen, nůžky, papír. Žáci se naučí používat generátor náhodných čísel a vnořené podmínky (pokud padne číslo X, zobraz obrázek Y). Program se aktivuje zatřesením, což simuluje reálný pohyb ruky při hře.

Popis výuky:

1. Úvod

Učitel vyzve jednoho žáka k rychlé partii "Kámen, nůžky, papír". Diskutují o tom, jak se rozhodujeme, co ukážeme (náhoda/strategie). Učitel položí otázku: "Dokázal by Micro:bit hrát proti nám nebo s námi, aniž by podváděl?" Cílem je naprogramovat Micro:bit tak, aby po zatřesení náhodně vybral jeden ze tří symbolů.

2. Instruktaž

Žáci otevrou editor MakeCode. Učitel vysvětlí postup:

Využijeme blok při zatřesení (senzor pohybu).

Vytvoříme proměnnou jménem volba.

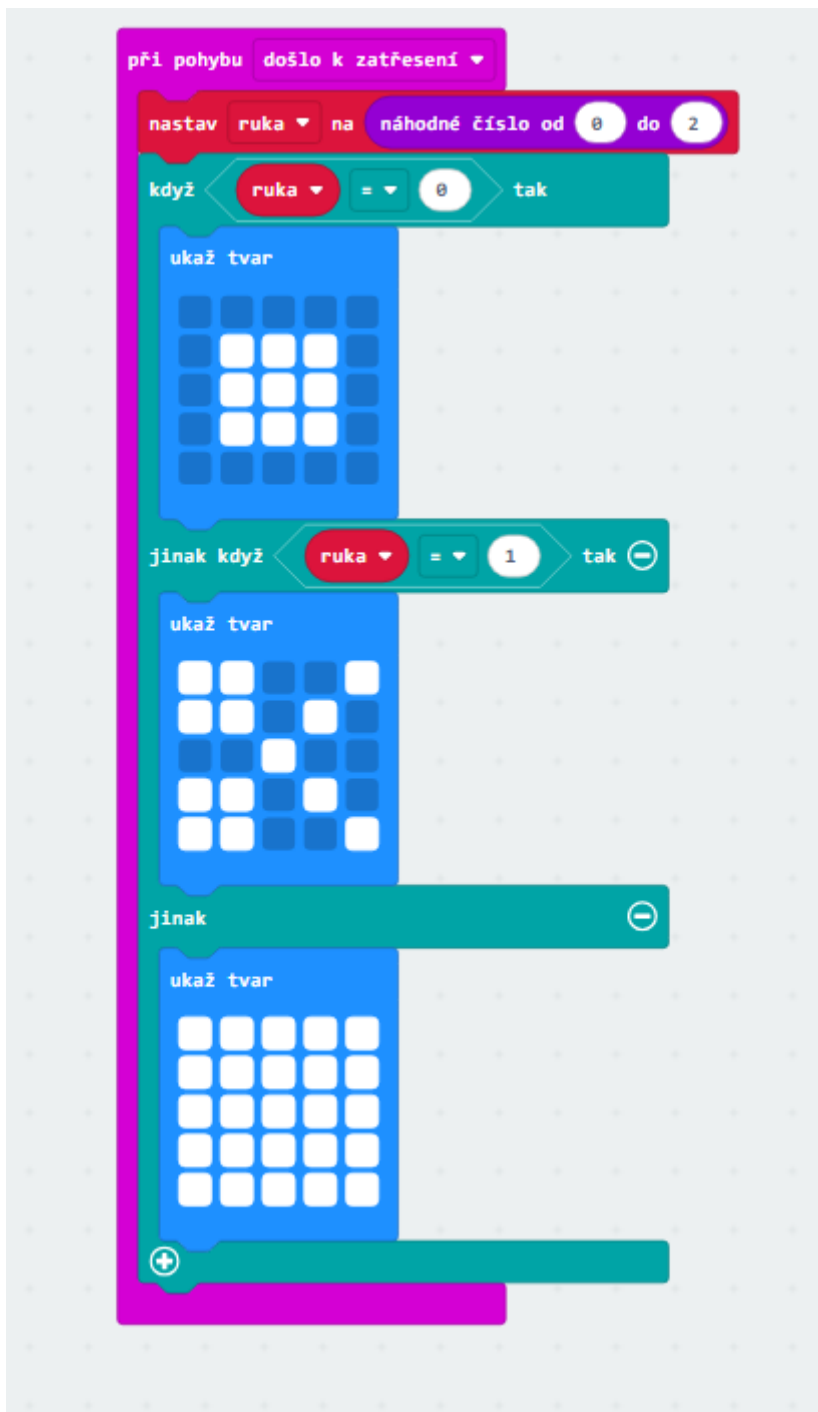
Do této proměnné vložíme náhodné číslo od 0 do 2.

Učitel vysvětlí logiku: "Musíme Micro:bitu říct, co má dělat, když padne 0, 1 nebo 2. K tomu použijeme bloky 'Když, tak' (podmínky)."

Ukázka na tabuli: 0 = Kámen (čtvereček), 1 = Papír (plný čtverec), 2 = Nůžky (ikona nůžek).

3. Vlastní aktivita žáka

Žák samostatně pracuje na řešení zadaného úkolu, přičemž následuje tutoriál. Možné řešení je na další stránce.



4. Závěr

Žáci nahrají program do Micro:bitů, připojí baterie a vytvoří dvojice. Hrají turnaj proti sobě. Učitel sleduje, zda programy fungují správně. Na konci hodiny proběhne reflexe: "Bylo těžší program sestavit, nebo pochopit, jak fungují podmínky?" Učitel vyzdvihne, že náhoda v počítači je základem mnoha moderních her.